

Reporte Académico Final

Definición del problema

Este proyecto fue desarrollado para Arte Tejido, que es un pequeño emprendimiento que se dedica a la venta de artículos tejidos a mano con gancho (crochet). Este negocio lleva los registros de sus ingresos y egresos de forma manual en una libreta.

Problemas identificados

Llevar los registros de forma manual puede exponer los datos a pérdidas por maltrato de las libretas, traspapelación, errores de transcripción, extravío.

Solución propuesta

Se propuso un programa en python que reemplaza el registro en la libreta por una base de datos con archivos.txt que facilita la captura de ingresos y egresos, calcula totales y garantiza la permanencia de la información.

Reglas de negocio

- Acceso seguro:
 - Solo usuarios registrados pueden acceder al sistema.
 - Cada registro requiere de un nombre de usuario y una contraseña.
- Validación de operaciones:
 - Fechas
 - Tanto ingresos como egresos deben de capturarse con una fecha asociada y con estructura (día: 1-31, mes 1-12, año).
 - Montos:
 - Los montos tanto para ingresos y egresos deben ser numeros positivos.
 - Conceptos:
 - Cada egreso e ingreso debe de contar con un concepto descriptivo de la operación (ej. Venta de muñeca o compra de material)
- Persistencia de la información:
 - Los montos de ingresos y egresos se guardaran en Ingresos.txt y Egresos.txt respectivamente para agilizar los cálculos correspondientes

- Los resúmenes detallados con fechas, montos y conceptos se guardaran en Resumen_ingresos.txt y Resumen_egresos.txt respectivamente.
- Generar reportes:
 - El sistema puede generar un archivo Reporte.txt el cual contiene los totales de ingresos y egresos capturados así como un total general de ingresos menos egresos.

Detalle de los requerimientos técnicos

- Identificar al usuario
 - Función: log_in()
 - Función cargar_usuarios()
 - Solicitan credenciales, leen y validan usuarios guardados en usuarios.txt, permiten crear un nuevo usuario validando que el nombre no exista ya.
- Bienvenida
 - Función saludo(usuario)
 - Genera un saludo personalizado con un string formateado (f'Hola {usuario}, ¿En qué te puedo ayudar?')
- Pantalla de carga:
 - Función sim_ls()
 - Simula una pantalla de carga de 5 segundos con una cuenta regresiva usando un ciclo for con la ayuda de time.sleep()
- Menú como matriz
 - Función menu()
 - Muestra las 5 opciones disponibles en una matriz y las imprime desempquetando el contenido de la matriz con print(*i)
- Captura de fechas con tuplas
 - Función fecha()
 - Solicita día, mes y año, valida que los datos ingresados sean correctos y dentro de un rango establecido para días (1-31) y meses (1-12) y guarda los datos en una tupla en formato (dd,mm,aaaa).
- Persistencia
 - usuarios.txt
 - Ingresos.txt

- Egresos.txt
- Resumen_ingresos.txt
- Resumen_egresos.txt
- Reporte.txt
 - Se utilizan 6 archivos.txt empleando los modos de escritura, append y lectura, para capturar y guardar datos de usuarios, datos de ingresos y egresos (fecha, monto, concepto) y visualizar contenido de los archivos de resumen y reporte.
- Control de excepciones
 - Bloques try-except que capturan ValueError en las funciones fecha() y monto()
 - Evita que se rompa el programa si el usuario ingresa datos inesperados como valores fuera de rango para los días o los meses, montos menores a cero, letras, entradas vacías y muestra mensajes de error sin detener el programa.
- Comentarios
 - Código fuente altamente comentado
 - Comentarios línea por línea explicando el funcionamiento del código paso a paso